

Студент (име и презиме):
 Број индекса:
 29. јун 2026.

Факултет инжењерских наука
 Практикум из рачунарских алата
 Испит

Задаци:

У свим задацима важи претпоставка да се наредбе/програми/скрипте извршавају у **bash** окружењу. Наредбе које извршавају корисници обавезно започињати са \$, а које извршава суперкорисник са #.

Задатак 1 – [20%]

- [2%] — Дописати текст "Крај датотеке" на сам крај постојеће датотеке `izvestaj.txt` без брисања њеног претходног садржаја.

1 решење _____
`$ echo "Крај датотеке" >> izvestaj.txt`
решење _____

- [2%] — Приказати првих 15 и последњих 15 линија системске лог датотеке `/var/log/syslog` коришћењем искључиво једне линије у терминалу.

1 решење _____
`$ head -15 /var/log/syslog; tail -15 /var/log/syslog`
решење _____

- [2%] — Унутар тренутног директоријума пронаћи све директоријуме (искључиво директоријуме, не регуларне датотеке) који се зову `src` (небитно да ли се пише великим или малим словима или неком њиховом комбинацијом).

1 решење _____
`$ find . -type d -iname "src"`
решење _____

- [2%] — Изменити све појаве речи `dnw` у реч `mac_dnw` унутар датотеке `input.scs` али приказати измене само на стандардном излазу (без трајне измене саме датотеке).

1 решење _____
`$ sed 's/dnw/mac_dnw/g' input.scs`
решење _____

- [2%] — Издвојити трећу колону из системске датотеке `/etc/passwd` где је сепаратор двотачка (:).

1 решење _____
`$ cut -d':' -f3 /etc/passwd`
решење _____

- [2%] — Коришћењем наредбе `env` излистати све системске променљиве окружења и филтрирати их тако да се прикажу само оне које у свом називу или вредности садрже реч `PATH`.

1 решење _____
`$ env | grep "PATH"`
решење _____

- [2%] — Једном наредбом направити структуру директоријума `jul26/kol1` у тренутном радном директоријуму.

1 решење _____
`$ mkdir -p jul26/kol1`
решење _____

- [2%] — Једном наредбом направити десет датотека за задатке у директоријуму `./jul26/kol1` тако да имају називе од `z1.tex` до `z10.tex`.

1 решење _____
`$ touch ./jul26/kol1/z{1..10}.tex`
решење _____

- [2%] — Променити власника датотеке `skripta.sh` на корисника `root`, а власничку групу те датотеке поставити на `studenti`.

1 решење _____
`$ chown root:studenti skripta.sh`
решење _____

- [2%] — Покренути програм `./analiza.sh` тако да се његов стандардни излаз (`stdout`) и његов излаз за грешке (`stderr`) заједно преусмере у исту датотеку под називом `analiza.log`.

1 решење _____
`$ ./analiza.sh &> analiza.log` или `$ ./analiza.sh > analiza.log 2>&1`
решење _____

Задатак 2 – [40%]

[20%] — Написати **bash** скрипту која из сваког поддиректоријума тренутног радног директоријума чије име почиње на **dcotikz** (само на првом нивоу хијерархије) копира датотеку **beamer_frames.tex** у поддиректоријум тренутног радног директоријума чије име се прослеђује као једини аргумент при покретању скрипте. Како се све датотеке зову **beamer_frames.tex** потребно је спречити да свако копирање прегазу претходно копирану датотеку. То је неопходно урадити додавањем префикса приликом копирања на име сваке датотеке која се копира, а префикс треба бити пуни назив поддиректоријума из кога се датотека копира. Скрипта мора да садржи провере:

- Да ли је прослеђен тачно један аргумент (ако није, исписати поруку и прекинути извршавање скрипте).
- Да ли постоји барем један поддиректоријум чији назив почиње са **dcotikz** (ако не постоји, исписати поруку и прекинути извршавање скрипте).
- Да ли постоји датотека **beamer_frames.tex** у сваком поддиректоријуму чији назив почиње са **dcotikz** (за све поддиректоријуме у којима не постоји обавестити корисника о томе на адекватан начин, али не прекидати извршавање скрипте).

решење

```

1  #!/usr/bin/env bash
2
3  # Провера да ли је прослеђен тачно један аргумент
4  if [ "$#" -ne 1 ]; then
5      echo "Грешка: Морате проследити тачно један аргумент."
6      exit 1
7  fi
8
9  CILJNI_DIR="$1"
10
11  mkdir -p "$CILJNI_DIR"
12
13  # Итерација кроз све поддиректоријуме у тренутном
14  # радном директоријуму који почињу са 'dcotikz'
15  for dir in dcotikz*/; do
16
17      # Провера да ли уопште постоје такви директоријуми
18      if [ ! -d "$dir" ]; then
19          echo "Нема директоријума који почињу са 'dcotikz'."
20          break
21      fi
22
23      # Издвајање самог имена директоријума без завршне косе црте
24      ime_dira=$(basename "$dir")
25
26      izvorna_datoteka="${dir}beamer_frames.tex"
27
28      # Провера да ли датотека beamer_frames.tex постоји у том поддиректоријуму
29      if [ -f "$izvorna_datoteka" ]; then
30
31          # Креирање новог имена датотеке са префиксом
32          nova_datoteka="${CILJNI_DIR}/${ime_dira}_beamer_frames.tex"
33
34          # Копирање датотеке
35          cp "$izvorna_datoteka" "$nova_datoteka"
36          echo "Успешно копирано: $izvorna_datoteka -> $nova_datoteka"
37
38      else
39          # Обавештење ако датотека не постоји у овом директоријуму
40          echo "Упозорење: Датотека beamer_frames.tex не постоји у \
41          директоријуму $ime_dira."
42      fi
43  done

```

решење

[20%] — Написати `bash` скрипту за валидацију комплексности корисничких лозинки. Скрипта прима тачно један аргумент – стринг који представља лозинку коју треба тестирати. Скрипта треба да провери да ли прослеђена лозинка испуњава следеће критеријуме:

- Има дужину од најмање 8 карактера.
- Садржи барем једну цифру (број од 0 до 9).
- Садржи барем једно велико слово (A-Z).

Уколико лозинка испуњава све услове, скрипта исписује "Лозинка је јака." и завршава се са кодом 0. У супротном, исписује поруку "Лозинка не испуњава безбедносне услове." (уз испис првог услова који лозинка не испуњава) и завршава се са кодом 3. Скрипта такође на самом почетку мора проверити да ли је прослеђен тачно један аргумент.

решење

```

1  #!/usr/bin/env bash
2
3  if [[ $# -ne 1 ]]; then
4      echo "Грешка: Морате проследити лозинку као аргумент."
5      exit 1
6  fi
7
8  lozinka=$1
9
10 # Провера дужине карактера
11 if [[ ${#lozinka} -lt 8 ]]; then
12     echo "Лозинка не испуњава безбедносне услове \
13     (мора имати најмање 8 карактера)."
14     exit 3
15 fi
16
17 # Провера постојања цифре
18 if [[ ! "$lozinka" =~ [0-9] ]]; then
19     echo "Лозинка не испуњава безбедносне услове \
20     (мора садржати барем једну цифру)."
21     exit 3
22 fi
23
24 # Провера постојања великог слова
25 if [[ ! "$lozinka" =~ [A-Z] ]]; then
26     echo "Лозинка не испуњава безбедносне услове \
27     (мора садржати барем једно велико слово)."
28     exit 3
29 fi
30
31 echo "Лозинка је јака."
32 exit 0
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

```

решење

Задатак 3 – [20%]

[20%] — Потребно је конфигурисати заједнички дељени простор за складиштење наставног материјала унутар новог директоријума `/opt/nastava` (сматрати да не постоји). Направити две корисничке групе: `profesori` и `studenti`. Направити кориснике `milan` и `jelena` и доделити их групи `profesori`. Направити кориснике `nikola` и `ana` и доделити их групи `studenti`. Свим новонаправљеним корисницима подесити лозинке. Унутар директоријума `/opt/nastava` направити два поддиректоријума: `predavanja` и `projekti`. Поставити власништва и дозволе над овим директоријумима тако да:

- Власник оба директоријума буде корисник `root`.
- Група за директоријум `predavanja` буде `profesori`, а за директоријум `projekti` буде `studenti`.
- За оба директоријума подесити да све новонастале датотеке аутоматски наслеђују групу директоријума у коме настају.
- Чланови групе `profesori` имају пуна права (читање, упис, извршавање) над директоријумом `predavanja`.
- Чланови групе `studenti` имају пуна права над директоријумом `projekti`.
- Остали корисници имају дозволе за читање садржаја и приступање директоријумима.

решење

```
1 # mkdir -p /opt/nastava/predavanja /opt/nastava/projekti
2
3 # groupadd profesori
4 # groupadd studenti
5
6 # useradd milan
7 # usermod -a -G profesori milan
8 # passwd milan
9
10 # useradd jelena
11 # usermod -a -G profesori jelena
12 # passwd jelena
13
14 # useradd nikola
15 # usermod -a -G studenti nikola
16 # passwd nikola
17
18 # useradd ana
19 # usermod -a -G studenti ana
20 # passwd ana
21
22 # chown root:profesori /opt/nastava/predavanja
23 # chown root:studenti /opt/nastava/projekti
24
25 # chmod 2775 /opt/nastava/predavanja
26 # chmod 2775 /opt/nastava/projekti
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
```

решење

Задатак 4 – [20%]

[2%] — Поставити **локалну** Гит конфигурацију за име корисника на **student**.

1 `$ git config user.name "student"` решење _____
 _____ решење _____

[2%] — Исписати све конфигурисане вредности за тренутни Гит репозиторијум.

1 `$ git config --list` решење _____
 _____ решење _____

[2%] — Потражити помоћ за **git config** наредбу.

1 `$ git config --help` решење _____
 _____ решење _____

[2%] — Клонирати постојећи удаљени репозиторијум са адресе **git@github.com:student/projekat.git** директно у тренутни радни директоријум.

1 `$ git clone git@github.com:student/projekat.git .` решење _____
 _____ решење _____

[2%] — Приказати историју комитова тако да се испишу само последња 3 извршена комита.

1 `$ git log -3` решење _____
 _____ решење _____

[2%] — Одбацили локалне измене у датотеци **skripta.sh** које још увек нису додате у индекс (вратити датотеку на стање са последњег комита).

1 `$ git checkout -- skripta.sh` или `$ git restore skripta.sh` решење _____
 _____ решење _____

[2%] — Направити нову грану под именом **razvoj** и пребацили се на њу једном наредбом.

1 `$ git checkout -b razvoj` или `$ git switch -c razvoj` решење _____
 _____ решење _____

[2%] — Обрисати грану **razvoj**.

1 `$ git branch -d razvoj` решење _____
 _____ решење _____

[2%] — Приказати разлике између тренутног радног директоријума (*working directory*) и индекса (*staging area*).

1 `$ git diff` решење _____
 _____ решење _____

[2%] — Означити ознаком (тагом) **v1** последњи комит, тако да се за додатку ознаку направи посебан Гит објекат. Порука ознаке треба бити "Верзија 1".

1 `$ git tag -a v1 -m "Верзија 1"` решење _____
 _____ решење _____